

SISTEMAS DE ECUACIONES

Un sistema de m ecuaciones y n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$ es de la forma

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

este sistema puede no tener solución, puede tener infinitas soluciones o tener una única solución.

Si los valores $b_1, b_2, \dots, b_n$ son todos ceros, el sistema se dice “sistema homogéneo”. Es claro que un sistema homogéneo “siempre” tiene solución, esta es la solución “cero”, (la trivial).

Un sistema se puede escribir de la forma matricial

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ o simplemente como}$$

$$A \cdot X = B,$$

A se llama matriz de coeficientes o factores, X se llama matriz incógnita y B matriz de términos constantes o libres.

Si la matriz A es cuadrada el sistema tiene igual número de ecuaciones que incógnitas.

Si $B = 0$ el sistema queda $A \cdot X = 0$ y es homogéneo.

Para un sistema cuadrado $A \cdot X = B$ el sistema tiene solución única si $\det(A) \neq 0$

Si $\det(A) = 0$ entonces el sistema puede no tener solución o bien el sistema puede tener infinitas soluciones.

Se llama Matriz ampliada a la matriz A unida a la columna B , denotada por $(A|B)$. Para resolver un sistema $A \cdot X = B$ se debe pivotar en las filas de la matriz ampliada $(A|B)$, hasta lograr la matriz identidad, en lo posible.

Teorema de Rouché: Dado el sistema $AX = B$, con n incógnitas, y E matriz escalonada de A , entonces:

- No hay solución del sistema si $Rg[E/B] > Rg(E)$
- El sistema tiene varias soluciones y r de las incógnitas pueden expresarse en términos de las $n-r$ restantes (variables libres) si $Rg[E/B] = Rg(E) = r < n$
- El sistema tiene única solución si $Rg[E/B] = Rg(E) = n$.

EJERCICIOS RESUELTOS

- Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones

$$\text{a) } \begin{cases} x_1 + 5x_2 - 4x_3 + x_4 = 22 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 16 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 30 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 22 \end{cases}$$

Solución : El sistema escrito matricialmente es $\begin{pmatrix} 1 & 5 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22 \\ 16 \\ 30 \\ 22 \end{pmatrix}$

el pivoteo lo hacemos en la matriz ampliada

$$(A | b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & -4 & 1 & 22 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 16 \\ 3 & 2 & 3 & -1 & 30 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 22 \end{array} \right)$$

El símbolo de pivoteo aquí es $F_j \rightarrow k \cdot F_i + F_j$ lo que debe entenderse como :

la fila j es reemplazada por la fila j mas k veces la fila pivote i

la fila j es la fila *receptora*, la fila i es la fila *pivote*

la operación por k debe realizarse sólo en la fila pivote.

Pivoteando en el lugar $a_{14} = 1$, realizando las operaciones

$$F_2 \rightarrow -1 \cdot F_1 + F_2,$$

$$F_3 \rightarrow 1 \cdot F_1 + F_3,$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & -4 & \textcircled{1} & 22 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 16 \\ 3 & 2 & 3 & -1 & 30 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 22 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & -4 & 1 & 22 \\ -1 & -4 & 6 & 0 & -6 \\ 4 & 7 & -1 & 0 & 52 \\ 2 & 2 & \textcircled{-1} & 0 & 22 \end{array} \right)$$

Ahora pivoteamos en el lugar $a_{43} = -1$ y realizamos las operaciones

$$F_3 \rightarrow -1 \cdot F_4 + F_3,$$

$$F_2 \rightarrow 6 \cdot F_4 + F_2,$$

$$F_1 \rightarrow -4 \cdot F_4 + F_1,$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & -4 & 1 & 22 \\ -1 & -4 & 6 & 0 & -6 \\ 4 & 7 & -1 & 0 & 52 \\ 2 & 2 & \textcircled{-1} & 0 & 22 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -7 & -3 & 0 & 1 & -154 \\ 11 & 8 & 0 & 0 & 126 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 30 \\ 2 & 2 & -1 & 0 & 22 \end{array} \right)$$

Si observamos la segunda y tercera fila, tenemos un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas que ya podemos resolver

o bien podríamos seguir pivoteando, pero la ausencia de valores 1 o -1 en las filas 2 y 3 no pivoteadas obliga a las operaciones con fracciones

El sistema de 2 ecuaciones es:

$$\begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 126 \\ 30 \end{pmatrix}$$

al resolver obtenemos $x_1 = 10, x_2 = 2$

las otras soluciones se obtienen por simple sustitución, para obtener $x_3 = 2, x_4 = 10$.

$$b) \begin{cases} 3x + 5y - 3z + w = 1 \\ 2x + y + 4z - w = 0 \end{cases}$$

Solución : Este sistema presenta infinitas soluciones debido a que hay más incógnitas que ecuaciones .El sistema escrito en matriz es :

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

El pivoteo lo realizamos en la matriz ampliada

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 5 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

El elemento pivote se busca en el lugar donde hay un valor 1 o un valor -1 de la matriz A. El más indicado es el elemento $a_{14} = 1$, lo que indica pivotear en la primera fila.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 5 & -3 & \textcolor{green}{1} & 1 \\ 2 & 1 & 4 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Realizando la operación $F_2 \rightarrow 1 \cdot F_1 + F_2$ se tiene:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 5 & -3 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Ahora el lugar mas adecuado de la segunda fila es el elemento $a_{23} = 1$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 5 & -3 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & \textcolor{green}{1} & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Realizando la operación $F_1 \rightarrow 3 \cdot F_2 + F_1$ se logra :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 18 & 23 & 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

observe que las variables z, w constituyen columnas de la matriz identidad $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

siendo esta la matriz identidad máxima lograda con el pivoteo, entonces hemos llegado a la solución.

Las variables z, w son llamadas *variables básicas*, las otras variables cuyas columnas no constituyen matriz identidad son llamadas *no básicas*. La solución se obtiene despejando las *variables básicas* en función de las *no básicas*

$$\text{Solución del sistema : } \begin{cases} z = 4 - 18x - 23y \\ w = 1 - 5x - 6y \end{cases} \leftarrow (*)$$

se obtienen particulares del sistema si se otorgan valores cualesquiera a las variables *no básicas*

obteniéndose así muchas pero muchas soluciones. Por ejemplo si $x = 0$, $y = 0$ se obtiene $z = 4$, $w = 1$.

Una de las muchas soluciones del sistema.

hay que advertir que la expresión $(*)$ no es única, depende del lugar que se escoja para el pivoteo.

$$\text{c) Resolver el sistema } \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x - y = 5 \\ 5x + 3y = 0 \end{cases}$$

Este es un sistema con más ecuaciones que incógnitas, es posible que no tenga solución. Esto no siempre es así, con el proceso del pivoteo lo sabremos.

$$\text{El sistema escrito en matriz es } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pivoteamos en la matriz ampliada en el lugar $a_{11} = 1$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \\ 5 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 5 \\ 5 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

$\Rightarrow$ Realizando las operaciones $F_2 \rightarrow -2 \cdot F_1 + F_2$, $F_3 \rightarrow -5 \cdot F_1 + F_3$

se tiene:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & -7 & -20 \end{array} \right)$$

Multiplicando por (-1) las filas segunda y tercera ,tenemos

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 7 & 20 \end{array} \right)$$

Dividiendo la fila segunda por 5, se tiene un lugar para pivotear

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3/5 \\ 0 & 7 & 20 \end{array} \right)$$

Realizando las operaciones $F_1 \rightarrow -2 \cdot F_2 + F_1$, $F_3 \rightarrow -7 \cdot F_2 + F_3$ se tiene:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 - 6/5 \\ 0 & 1 & 3/5 \\ 0 & 0 & 20 - 21/5 \end{array} \right)$$

Observe la fila tres, se tiene una contradicción $0 \cdot x + 0 \cdot y = 20 - 21/5 \Rightarrow 0 = \frac{79}{5}$, Por lo cual no hay solución.

También usando Rouché, se dice que el *rango* de la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ es 2 pues se lograron 2 filas no nulas

en el pivoteo que es la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

mientras que el *rango* de la matriz ampliada es 3, pues 3 filas no nulas hay en la matriz pivoteada

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 - 6/5 \\ 0 & 1 & 3/5 \\ 0 & 0 & 20 - 21/5 \end{array} \right)$$

dado que estos rangos no coinciden, el sistema no tiene solución.

d) Un sistema aplicado.
(Asignación de maquinarias)

Una empresa produce tres tipos de productos P1, P2,y P3, los que procesa en tres máquinas M1,M2 y M3. El

tiempo en horas requerido para procesar una unidad de cada producto por las tres máquinas esta dada por la matriz :

	P1	P2	P3
M1	3	1	2
M2	1	2	4
M3	2	1	1

Se dispone 850 horas de máquina 1, de 1200 horas de máquina 2 y de 550 horas de máquina 3

- Cuántas unidades de cada producto deberían producirse con el objeto de emplear todo el tiempo disponible de las máquinas ?.
- Determine la capacidad ociosa de máquinas si se producen 80 unidades de P1, 140 de P2 y 160 de P3.
- Si sin resolver nuevamente el sistema, calcular las unidades de P1, P2 y P3 a producir si los recursos (horas de máquina) se reducen en un 10%.
- Si cuesta \$10 la hora de Máquina 1, \$12 la hora de Máquina 2 y \$ 15 la hora de Máquina 3. Calcular el costo por unidad de P1, P2 y P3.

Solución: a)

El sistema a resolver es $A \cdot X = b \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 850 \\ 1200 \\ 550 \end{pmatrix}$, donde x, y, z son las unidades a producir de P1, P2 y P3 respectivamente.

Pivoteamos en el lugar $a_{12} = 1$ de la matriz ampliada.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 850 \\ 1 & 2 & 4 & 1200 \\ 2 & 1 & 1 & 550 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 850 \\ -5 & 0 & 0 & -500 \\ -1 & 0 & -1 & -300 \end{array} \right)$$

se ha realizado las operaciones $F_2 \rightarrow -2 \cdot F_1 + F_2$, $F_3 \rightarrow -1 \cdot F_1 + F_3$

la fila segunda ya permite hallar la solución $\Rightarrow -5x = -500 \Rightarrow x = 100$, sustituyendo esta solución en la tercera fila se obtiene la incógnita $z = 200$, reemplazando $x = 100, z = 200$ en la primera fila se obtiene $y = 150$

entonces se deben producir 100 unidades de P1, 150 unidades de P2 y 200 unidades de P3. Obteniéndose el nivel de producción óptimo

$$X = \begin{pmatrix} 100 \\ 150 \\ 200 \end{pmatrix},$$

Solución b) En este caso se da el nivel de producción $X = \begin{pmatrix} 80 \\ 140 \\ 160 \end{pmatrix}$, calculamos $AX = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 80 \\ 140 \\ 160 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 700 \\ 1000 \\ 460 \end{pmatrix}$, este último vector arroja las horas ocupadas en la elaboración del nivel de producción X dado. Las horas ociosas las calculamos por diferencia

$horas\ ociosas = \begin{pmatrix} 850 \\ 1200 \\ 550 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 700 \\ 1000 \\ 460 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 \\ 200 \\ 90 \end{pmatrix}$, entonces se disponen de 150 horas no ocupadas en M1, 200 horas no ocupadas en M2 y de 90 horas no ocupadas en M3.

Solución c) Los recursos son las horas máquina dada por el vector

$b = \begin{pmatrix} 850 \\ 1200 \\ 550 \end{pmatrix}$ este se reduce en un 10%, es decir se dispone del $0,9b$, entonces hay que hallar el nuevo nivel de producción que le llamamos X' , solución del sistema $A \cdot X' = 0,9b$

siendo A una matriz invertible $\Rightarrow X' = A^{-1} \cdot 0,9b = 0,9(A^{-1} \cdot b)$

pero por otro lado, el sistema original es $A \cdot X = b$ de donde $X = A^{-1} \cdot b$

$$\text{entonces } X' = 0,9X = 0,9 \cdot \begin{pmatrix} 100 \\ 150 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 90 \\ 135 \\ 180 \end{pmatrix}$$

estableciéndose una relación entre el vector producción nuevo X' y el antiguo X .

Solución d) Definamos un vector costo hora de máquina igual a $C = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 15 \end{pmatrix}$

lo que se pide es el producto $A^T C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 \\ 49 \\ 83 \end{pmatrix}$ Entonces cuesta \$ 72 la unidad de P1, \$ 49 la unidad de P2 y \$ 83 la unidad de P3.

Observe la necesidad de transponer la matriz A

1. Determine para que valores de a el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x + (a+1)y + z = 0 \\ x + y + az = 0 \end{cases}$$

tiene soluciones no *triviales*

Solución: Observe que el sistema esta igualado a cero, es un sistema llamado *homogeneo*. Un sistema *homogeneo* siempre tiene solución, es la solución *cero* o solución *trivial*. Se pide determinar si existe a tal que el sistema presenta soluciones distintas a la trivial $x = 0, y = 0, z = 0$

La respuesta está en el determinante de la matriz que constituye el sistema, a saber si $A \cdot x = b$ es un sistema cuadrado, con $\text{Det}(A) = 0$ entonces el sistema o no tiene solución o tiene infinitas soluciones, en el caso de un sistema *homogeneo* este siempre tendrá solución, por tanto las soluciones no triviales estan dentro de las infinitas soluciones y esas aparecen cuando el determinate es cero

veamos entonces el determinate de la matriz asociada al sistema

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0, \text{ Realizando la operación columna } C_1 \rightarrow (-1) \cdot C_3 + C_1$$

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} a-1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ 1-a & 1 & a \end{vmatrix} = 0, \text{ Factorizando en columna 1 por } (a-1)$$

$$\text{Det}(A) = (a-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0, \text{ realizando la operación por fila } F_3 \rightarrow F_1 + F_3$$

$$\text{Det}(A) = (a-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ 0 & 2 & a+1 \end{vmatrix} = 0, \text{ Desarrollando por columna 1}$$

$$(a-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & 1 \\ 0 & 2 & a+1 \end{vmatrix} = 0$$

$\text{Det}(A) = (a-1)\{(a+1)(a+1)-2\} = 0 \Rightarrow a = 1, (a+1)^2 = 2 \Rightarrow (a+1) = \pm\sqrt{2}$
 Entonces el sistema tiene soluciones distintas de $x = 0, y = 0, z = 0$ si $a = 1, a = -1 \pm \sqrt{2}$

2. Hallar el valor de k de manera que el sistema lineal homogéneo

$$\begin{cases} (1-k)x + y - z = 0 \\ 2x - ky - 2z = 0 \\ x - y - (1+k)z = 0 \end{cases}$$

Tenga soluciones no triviales.

Solución

Siendo el sistema cuadrado, podemos analizar el determinante de la matriz.

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 1-k & 1 & -1 \\ 2 & -k & -2 \\ 1 & -1 & -1-k \end{vmatrix} = 0, \text{ realizando la operación columna } C_1 \rightarrow (-1) \cdot C_3 + C_1$$

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} -k & 1 & -1 \\ 0 & -k & -2 \\ -k & -1 & -1-k \end{vmatrix} = 0, \text{ Factorizando por } (-k) \text{ en primera columna}$$

$$\text{Det}(A) = (-k) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -k & -2 \\ 1 & -1 & -1-k \end{vmatrix} = 0, \text{ realizando la operación fila } F_3 \rightarrow (-1) \cdot F_1 + F_3$$

$$\text{Det}(A) = (-k) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -k & -2 \\ 0 & -2 & -k \end{vmatrix} = 0 \text{ desarrollando por columna 1}$$

$$\text{Det}(A) = (-k) \cdot \begin{vmatrix} -k & -2 \\ -2 & -k \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{Det}(A) = (-k)(k^2 - 4) = 0 \Rightarrow k = 0, k = -2, k = 2$$

El sistema tiene soluciones no triviales si $k = 0, k = -2, k = 2$

3. Propuesto: Determinar el valor de λ de modo que el sistema

$$\begin{cases} (1-\lambda)x + y + z = 0 \\ 2x + (2-\lambda)y + z = 0 \\ x + y + (1-\lambda)z = 0 \end{cases}$$

tenga infinitas soluciones.

Respuesta. $\lambda = 1, \lambda = 4$

4. Hallar los valores de a de modo que el sistema

$$\begin{cases} 3x - ay + 2z = a - 1 \\ 2x - 5y + 3z = 1 \\ x + 3y - (a-1)z = 0 \end{cases}$$

- a) tenga única solución
- b) no tenga solución
- c) tenga infinitas soluciones.

Solución:

Este sistema es cuadrado pero no homogéneo. Veamos su determinante.

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} 3 & -a & 2 \\ 2 & -5 & 3 \\ 1 & 3 & 1-a \end{vmatrix}, \text{ la ausencia del parámetro } a \text{ en columna 1 permite pivotar en el lugar } a_{31} = 1$$

por filas realizando las operaciones $F_2 \rightarrow (-2) \cdot F_3 + F_2$, $F_1 \rightarrow (-3) \cdot F_3 + F_1$ se obtiene.

$$\begin{vmatrix} 0 & -9-a & -1+3a \\ 0 & -11 & 1+2a \\ 1 & 3 & 1-a \end{vmatrix}$$

Rescatamos el determinante de la matriz 2×2 fuera de los rectángulos achurados. (que queda multiplicado por $(-1)^{3+1} = 1$)

$$\text{Det}(A) = \begin{vmatrix} -9-a & -1+3a \\ -11 & 1+2a \end{vmatrix} = (-9-a)(1+2a) - (-11)(-1+3a) = -2a^2 + 14a - 20$$

al igualar a cero este determinante se obtiene $-2a^2 + 14a - 20 = 0$ dividiendo por $(-2) \Rightarrow a^2 - 7a + 10 = 0 \Rightarrow (a-5)(a-2) = 0$

tenemos una respuesta, la más obvia

Solución a) Si $a \neq 5$, si $a \neq 2$ el sistema tiene solución única. La razón de esto es que si a no es 2 ni 5 el determinante no es cero y en ese caso existe la matriz inversa de A , matriz del sistema $Ax = b \Rightarrow x = A^{-1}b$, entonces como la inversa es única la solución $x = A^{-1}b$ es única.

En el caso que a toma los valores 2 o 5 el determinante de A es cero y en ese caso hay dos alternativas, o el sistema no tiene solución o el sistema presenta infinitas soluciones, para averiguarlo reemplazamos estos valores de a encontrados en la matriz ampliada original

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -a & 2 & a-1 \\ 2 & -5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -(a-1) & 0 \end{array} \right)$$

Al reemplazar por $a = 2$ se obtiene

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & -5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

Ahora pivotamos en fila 3, en el lugar $a_{31} = 1$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -11 & 5 & 1 \\ 0 & -11 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

observe que tenemos dos filas iguales la primera y segunda, lo que significa ecuaciones redundantes del sistema, por ello eliminamos una ecuación o una fila, la fila 1, para obtener un sistema de sólo dos ecuaciones y tres

incógnitas que sospechamos que tendrá infinitas soluciones.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -11 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

lograr por pivoteo

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -11/5 & 1 & 1/5 \\ 1 & 3 & -1 & 0 \end{array} \right)$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -11/5 & 1 & 1/5 \\ 1 & 4/5 & 0 & 1/5 \end{array} \right)$$

observe que las variables *básicas* son x, z las que constituyen columnas de la matriz identidad que son la primera y tercera columna, la columna segunda corresponde a la variable y , esta variable se considera como parámetro y es la que se le puede dar cualquier valor, esto permite hallar infinitas soluciones, las infinitas soluciones entonces son:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{5} - \frac{4}{5}y \\ z = \frac{1}{5} + \frac{11}{5}y \end{cases} \quad \text{con } y \in \mathbb{R}$$

entonces

Solución c) Hay infinitas soluciones si $a = 2$

Nos queda reemplazar $a = 5$ en la matriz ampliada

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -a & 2 & a-1 \\ 2 & -5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -(a-1) & 0 \end{array} \right)$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & -5 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & -4 & 0 \end{array} \right)$$

pivoteamos en fila 3, en el lugar $a_{31} = 1$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -14 & 14 & 4 \\ 0 & -11 & 11 & 1 \\ 1 & 3 & -4 & 0 \end{array} \right)$$

dividimos fila 2 por 11, fila 1 por 14

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 4/14 \\ 0 & -1 & 1 & 1/11 \\ 1 & 3 & -4 & 0 \end{array} \right)$$

realizamos el pivote $F_2 \rightarrow (-1) \cdot F_1 + F_2$, es decir la fila 2 es reemplazada por (-1) veces la fila 1 mas fila 2, para obtener

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 4/14 \\ 0 & 0 & 0 & 1/11 - 4/14 \\ 1 & 3 & -4 & 0 \end{array} \right)$$

observe la fila 2, se tiene la contradicción $0 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = \frac{1}{11} - \frac{4}{14} \Rightarrow 0 = \frac{1}{11} - \frac{4}{14} \Rightarrow \frac{1}{11} = \frac{4}{14}$, por esta razón cuando $a = 5$ el sistema no tiene solución. En otro lenguaje no hay solución porque el rango de la matriz A es 2 y no coincide con el rango de la matriz ampliada $(A|b)$ que es 3, es decir por proceso del pivoteo se logran 2 filas no nulas en matriz A y tres filas no nulas en matriz ampliada $(A|b)$ lo que lleva a la contradicción

Respuesta b) No hay solución si $a = 5$.

5. Hallar los valores de a de modo que el sistema

$$\begin{cases} (a-1)x + ay + z = a \\ -2ax + y - az = a^2 \\ x - y + (2a-1)z = 0 \end{cases}$$

- a) Tenga única solución
- b) no tenga solución
- c) tenga infinitas soluciones.

Solución :

Este es un sistema cuadrado y no homogéneo.

Si el sistema fuera no cuadrado entonces ya no se puede analizar el determinante de la matriz y eso obliga a pivotar en la matriz ampliada $(A|b)$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a-1 & a & 1 & a \\ -2a & 1 & -a & a^2 \\ 1 & -1 & 2a-1 & 0 \end{array} \right)$$

El pivotar en la matriz ampliada obliga a pivotar sólo en filas, lo que limita las operaciones decidimos estudiar el determinante de la matriz A .

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a-1 & a & 1 \\ -2a & 1 & -a \\ 1 & -1 & 2a-1 \end{vmatrix}$$

hay dos operaciones inteligentes, la primera es cambiar la columna 1 por la suma de las columnas 1 y 3, esto se escribe en símbolos $C_1 \rightarrow C_3 + C_1$ y se obtiene y se factoriza por a en columna 1

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & a & 1 \\ -3a & 1 & -a \\ 2a & -1 & 2a-1 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ -3 & 1 & -a \\ 2 & -1 & 2a-1 \end{vmatrix}$$

la ausencia de a en columna 1 permite pivotar por filas, se pivotea en fila 1 en $a_{11} = 1$ para obtener

$$\det(A) = a \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 3a+1 & 3-a \\ 0 & -2a-1 & 2a-3 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 3a+1 & 3-a \\ -2a-1 & 2a-3 \end{vmatrix} = a \{ (3a+1)(2a-3) - (3-a)(-2a-1) \} =$$

$a(4a^2 - 2a)$ al igualar a cero permite hallar los valores de a para el análisis, esto es para $a = 0$, $a = \frac{1}{2}$

la otra operación también buena es cambiar la columna 1 por la suma de las columnas 1 y 2, que en símbolos se escribe $C_1 \rightarrow C_2 + C_1$ para obtener

$$Det(A) = \begin{vmatrix} 2a-1 & a & 1 \\ 1-2a & 1 & -a \\ 0 & -1 & 2a-1 \end{vmatrix}$$

lo que permite factorizar por $(2a-1)$ en columna 1 y pivotear en fila 1

$$a=0, a=\frac{1}{2}$$

$$Det(A) = (2a-1) \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ -1 & 1 & -a \\ 0 & -1 & 2a-1 \end{vmatrix} = (2a-1) \begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1+a & 1-a \\ 0 & -1 & 2a-1 \end{vmatrix}$$

ahora ya se puede resolver por columna 1

$$Det(A) = (2a-1) \{(1+a)(2a-1) - (-1)(1-a)\} = (2a-1)(2a)^2$$

al igualar a cero se obtienen las mismas soluciones para análisis $a=0, a=\frac{1}{2}$

Solución a) Respuesta obvia, hay solución única si $a \neq 0, a \neq \frac{1}{2}$

Solución b) Si $a = \frac{1}{2}$ no hay solución

Solución c) Si $a=0$ hay infinitas soluciones

Las respuestas b) y c) requieren reemplazar dichos valores en la matriz ampliada y entonces pivotear en sus filas para obtener o contradicción o eliminación de toda una fila que conduce a infinitas soluciones(se deja como ejercicio para el alumno).

EJERCICIOS PROPUESTOS

6. Hallar las matrices X, Y que satisfacen el sistema

$$\begin{cases} (A - X^T) & B^T = C^T \\ X - YB^T & = A^T \end{cases} \text{ donde } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Respuesta.

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 15 & -4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -23 & 6 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 88 & -18 & -125 \\ -28 & 6 & 40 \\ -131 & -13 & 186 \end{pmatrix}$$

7. Considere las matrices dependiendo del valor $k \in \mathbb{R}$, $A_k = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & k+4 & 8 \\ 1 & 6 & k+6 \end{pmatrix}$

(a) Determine todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ de modo que el rango de A_k sea 3.

(b) Si $k = 1$, calcular A^{-1} .

Respuesta a) rango = 3 si $k \neq 2 \vee k \neq -3$.

Respuesta b) $\frac{-1}{4} \begin{pmatrix} -13 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

8. Resuelva el sistema

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - 2x_4 = & a \\ 2x_1 + x_2 + ax_3 - x_4 = & 1 \\ x_1 - 4x_2 + (2a+3)x_3 + 4x_4 = & -1 \end{cases}$$

para todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ que lo hacen compatible (con solución).

Respuesta

El sistema es compatible sólo si $a = 1$. La solución queda en términos de dos parámetros arrojando infinitas soluciones.

9. Determine la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. Si es verdadero entonces demuestre, si es falso dé un contraejemplo.

(a) Si A, B son matrices invertibles tales que $(AB)^2 = A^2B^2$, entonces A, B conmutan.

Respuesta. Verdadero.

(b) Si A es una matriz cuadrada de tamaño 2, entonces $\text{Adj}(\text{Adj}(A)) = A$.

Respuesta. Verdadero.

(c) Si A es una matriz cuadrada de tamaño n , tal que A es idempotente ($A^2 = A$). entonces A es invertible.

Respuesta. Falso

10. Una empresa de transporte posee tres tipos de camiones A, B y C. Los camiones están equipados para el transporte de dos clases de maquinaria pesada. El número de máquinas de cada clase que puede transportar cada camión es la siguiente:

	Camión tipo A	Camión tipo B	Camión tipo C
Clase 1	2	1	1
Clase 2	0	1	2

La empresa consigue una orden para 32 máquinas de la clase 1 y 10 máquinas de la clase 2.

- (a) Encuentre el número de camiones de cada tipo que se requieren para cumplir la orden, asumiendo que cada camión debe estar completamente cargado y el número de exacto de máquinas pedidas es el que debe despachar.

- (b) Si la operación de cada tipo de camión tiene el mismo costo para la empresa.¿Cuál es la solución más económica.?

Respuesta.

las soluciones son $(11, 10, 0), (12, 6, 2), (13, 2, 4)$, la más económica es $(13, 2, 4)$ con un costo de 19 u.m .

11. (Carga aérea) Una compañía de carga transportó tres tipos de flete en su transporte aéreo ligero.El espacio requerido por cada unidad de los tres tipos de carga eran de 5, 2 y 4 metros cúbicos, respectivamente .

Cada unidad de los tres tipos de carga pesó 2, 3 y 1 kilogramos respectivamente, mientras que los valores unitarios de los tres tipos de carga fueron de \$ 10 , \$ 40 y \$ 60 respectivamente

- (a) Determine el número de unidades de cada tipo de carga transportada si el valor total de la carga fue \$ 13.500, ocupó 1.050 metros cúbicos y pesó 550 kilogramos

- (b) Si se transportó 40 unidades del flete 1, 80 unidades del flete 2 y 120 unidades del flete 3, determine cuanto se dejó de ganar, cuanto espacio quedó libre y cuanto kilos dejó de llevar.

Respuesta.a) $(50, 100, 150)$.

12. Hallar el valor del parámetro $a \in \mathbb{R}$, de modo que el sistema sea compatible.

$$\begin{cases} x + y - z = & 1 \\ 3x + ay + az = & 5 \\ 4x + ay = & 5 \end{cases}$$

Respuesta $a = 5 \Rightarrow$ infinitas soluciones, $a = 0 \Rightarrow$ no hay solución.

$a \neq 0, a \neq 5$ hay única solución.

13. Discutir el siguiente sistema de ecuaciones, resolviendo siempre que sea posible.

$$\begin{cases} ax + by + z = & 1 \\ x + aby + z = & b \text{ con } a, b \in \mathbb{R} \\ x + by + az = & 1 \end{cases}$$

Respuesta.

Para $a = 1, b = 0$ el sistema es incompatible. Para $b = 0, a \neq 1$ el sistema es incompatible.

para $a = 1, b = 1$ hay infinitas soluciones, hay más conclusiones.

14. Hallar los valores de x, y, z, u, v tales que

$$\begin{pmatrix} x & 2 \\ 0 & y \\ z & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & v \\ u & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$